Tarea No. 6 - Opencv y tensorflow

Maria Fernanda, Alvarez Morales, 200201537[1, *]

[1] *Facultad de Ingeniería, Escuela de Mecánica Eléctrica, Universidad de San Carlos, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala.*

El presente trabajo describe la implementación de un sistema de reconocimiento de dígitos manuscritos en tiempo real utilizando modelos de aprendizaje profundo entrenados con el dataset MNIST. El programa captura imágenes desde una cámara web, detecta áreas correspondientes a posibles dígitos, las preprocesa y realiza predicciones mediante un modelo previamente entrenado, que puede ser un perceptrón multicapa (MLP) o una red neuronal convolucional (CNN). La aplicación muestra el dígito reconocido junto con su nivel de confianza y un preview del dígito procesado. Además, proporciona información en tiempo real sobre la velocidad de procesamiento (FPS).

I. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Desarrollar un sistema de reconocimiento de dígitos manuscritos en tiempo real mediante técnicas de visión por computadora y aprendizaje profundo, utilizando OpenCV y TensorFlow.

B. Objetivos específicos

- Implementar técnicas de procesamiento de imágenes para capturar, detectar y preprocesar los dígitos manuscritos obtenidos mediante una cámara web.
- Utilizar un modelo de aprendizaje profundo entrenado con el dataset MNIST para clasificar los dígitos manuscritos del 0 al 9.
- Evaluar el funcionamiento del sistema en tiempo real mediante la visualización de la predicción, el nivel de confianza y la velocidad de procesamiento en cuadros por segundo (FPS).

II. MARCO TEÓRICO

A. OpenCV

OpenCV, cuyo nombre proviene de Open Source Computer Vision, es una biblioteca orientada al procesamiento de imágenes y visión por computadora. Esta biblioteca proporciona herramientas para la captura de video, manipulación de imágenes, detección de objetos y aplicación de diferentes algoritmos de procesamiento digital.

En el sistema desarrollado, OpenCV puede utilizarse para obtener imágenes desde una cámara web y procesarlas antes de realizar la clasificación. Una imagen capturada originalmente puede contener ruido, variaciones de iluminación y elementos adicionales que dificulten el reconocimiento. Por esta razón, es necesario aplicar técnicas de preprocesamiento.

Una operación común es la conversión de una imagen a escala de grises, mediante la cual se reduce la información de color y se representa cada píxel mediante un nivel de intensidad. Posteriormente, pueden aplicarse filtros de suavizado para reducir el ruido presente en la imagen.

B. Tensorflow

TensorFlow es una plataforma de software orientada al desarrollo y entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Permite construir, entrenar, evaluar y utilizar redes neuronales para diferentes tipos de problemas.

En aplicaciones de reconocimiento de dígitos, TensorFlow puede utilizarse para entrenar modelos utilizando conjuntos de datos de imágenes y posteriormente guardar el modelo entrenado para realizar predicciones con nuevas imágenes.

La utilización de un modelo previamente entrenado permite separar el proceso de entrenamiento del proceso de reconocimiento. De esta manera, una vez obtenido un modelo con un nivel adecuado de precisión, este puede cargarse en una aplicación y utilizarse para realizar predicciones en tiempo real.

C. Dataset MNIST

MNIST es uno de los conjuntos de datos más utilizados para el desarrollo y evaluación de sistemas de reconocimiento de imágenes. Está formado por imágenes de dígitos manuscritos correspondientes a los números

* e-mail:2996393200101@ingenieria.usac.edu.gt

del 0 al 9.

Cada imagen del dataset se representa normalmente mediante una matriz de:

$$28 \times 28 \text{ píxeles} \tag{1}$$

Por esta razón, para que una imagen capturada desde la cámara pueda ser procesada correctamente por un modelo entrenado con MNIST, debe realizarse un preprocesamiento que permita obtener una representación similar a las imágenes utilizadas durante el entrenamiento.

Este proceso puede incluir la conversión a escala de grises, la eliminación de ruido, la binarización, la inversión de colores, el recorte de la región de interés y el redimensionamiento final a (28×28) píxeles.

III. DESARROLLO

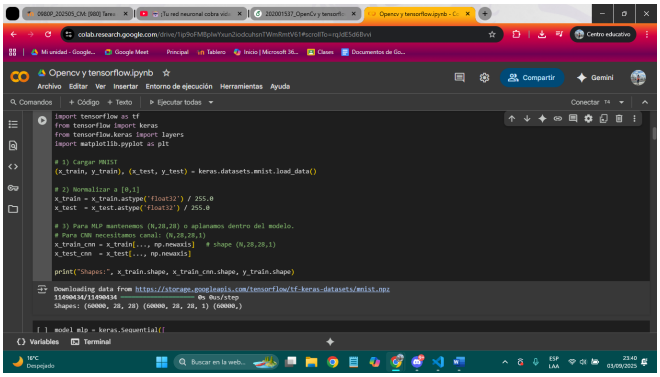


Figura 1: Creación y entrenamiento de programa en Google Colab Parte 1

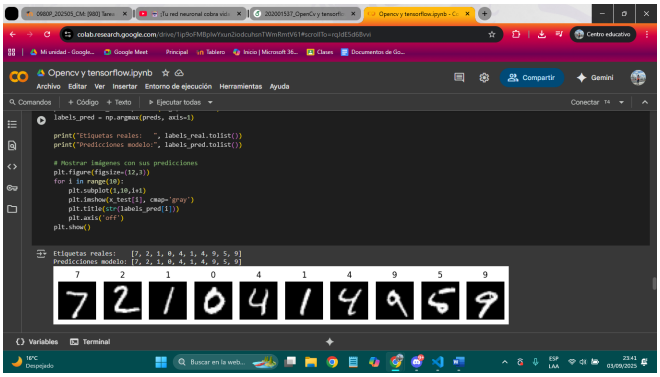


Figura 2: Creación y entrenamiento de programa en Google Colab Parte 2

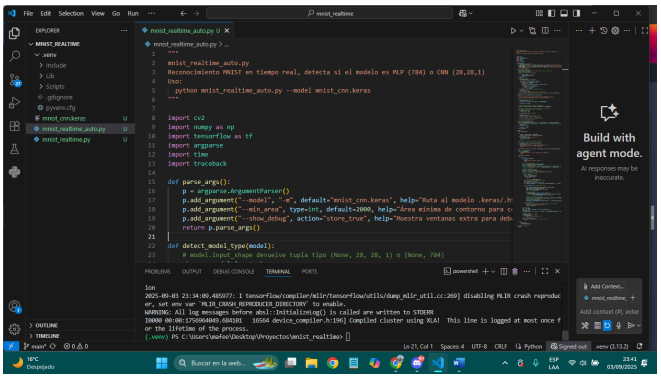


Figura 3: Código en python

IV. RESULTADOS

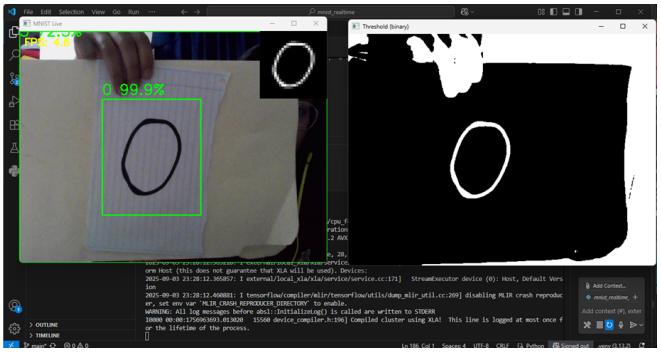


Figura 4: Número 0



Figura 5: Número 1



Figura 6: Número 2

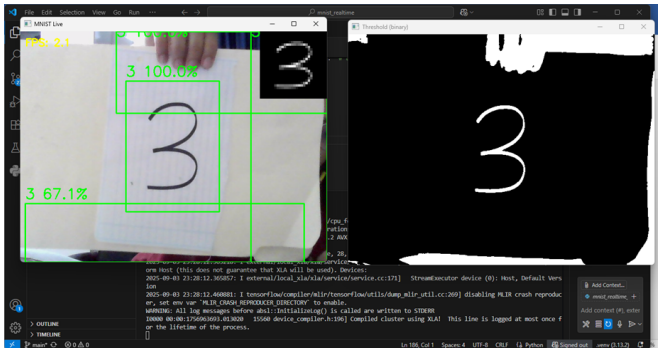


Figura 7: Número 3

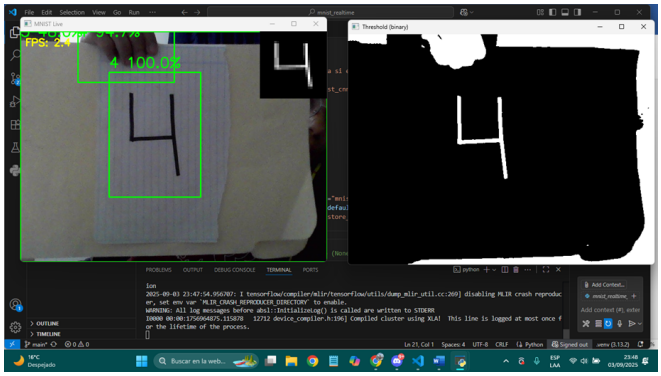


Figura 8: Número 4

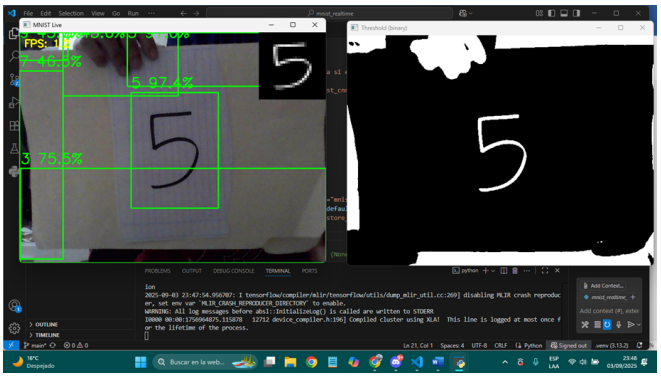


Figura 9: Número 5

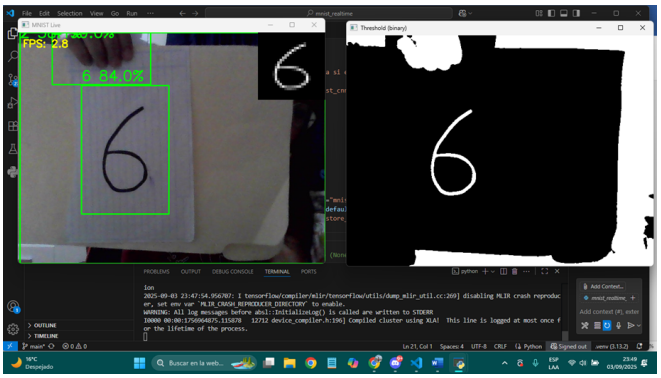


Figura 10: Número 6

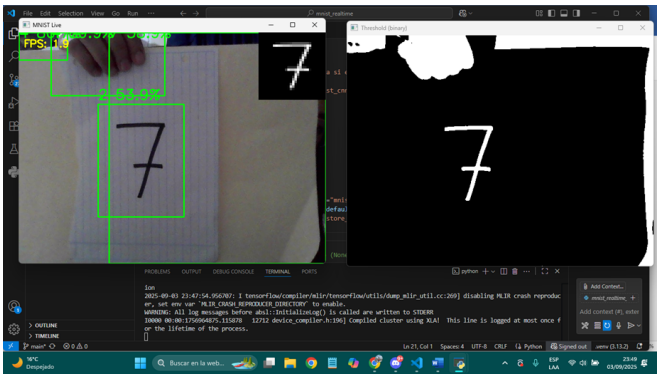


Figura 11: Número 7

V. CONCLUSIONES

- Reconocimiento en tiempo real: El sistema es capaz de detectar y clasificar dígitos manuscritos desde una cámara web de manera fluida y confiable, mostrando predicciones con su porcentaje de confianza.
- Adaptabilidad a diferentes modelos: El programa detecta automáticamente si el modelo cargado es MLP o CNN, ajustando el preprocesamiento de la imagen según corresponda.

- Procesamiento de imágenes robusto: Se implementaron técnicas de suavizado, binarización e inversión de colores que permiten manejar distintos tipos de escritura y condiciones de iluminación.
- Interactividad y visualización: Se incluye una ventana con el dígito procesado en 28x28 píxeles y una visualización en tiempo real de los FPS, facilitando la evaluación del rendimiento del sistema.
- Aplicaciones prácticas: Este proyecto puede servir como base para sistemas de reconocimiento de escritura a mano en aplicaciones educativas, interactivas o de captura de datos, demostrando la integración efectiva de visión por computadora y redes neuronales.